【同等学力-计算机-真题拆解】
离散数学-图论（握手定理、欧拉公式）

在同等学力申硕计算机专业的离散数学考试中，图论也是高频考点，而握手定理和欧拉公式更是贯穿图论题型的核心工具。

本文将结合真题，系统拆解这两个定理的考点、解题技巧及常见陷阱，帮助考生快速掌握解题思路。

一、握手定理：图论的 "基本算术"

握手定理是图论中最基础的定理，几乎所有与顶点度数相关的题目都需要用到它。其核心思想源于 "无向图中边与顶点度数的守恒关系"，掌握它能快速解决度数计算、奇偶性判断等问题。

1.1 核心考点与公式

- **基本定理**：对任意无向图 G = (V, E)，所有顶点的度数之和等于边数的 2 倍，即：$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$（其中 d(v) 表示顶点 v 的度数，|E| 为边数）。
- **重要推论**：度数为奇数的顶点个数必为偶数（因左侧和为偶数，奇数个奇数相加为奇数，矛盾）。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

1.2 真题解析：从基础计算到性质证明

题型 1：直接应用定理计算边数或度数

例题（2013 年真题）：

设 $G = (V, E)$ 是顶点集为 V、边集为 E 的图，令 $D(G) = \frac{1}{|V|}\sum_{v\in V} d(v)$，则用 $D(G)$ 和 $|V|$ 表示 $|E|$ 的表达式为_____。

解析：根据握手定理，总度数 $\sum d(v) = 2|E|$，而 $D(G)$ 是平均度数，即 $\sum d(v) = |V| \cdot D(G)$。

联立得：$|V| \cdot D(G) = 2|E| \Longrightarrow |E| = \frac{|V|\cdot D(G)}{2}$

答案：$|E| = \frac{|V|\cdot D(G)}{2}$

题型 2：利用推论判断顶点奇偶性

例题（2013 年真题）：

任意一个图中度数是奇数的顶点个数一定是_____。

解析：

直接应用推论，奇数度顶点个数必为偶数。

答案：偶数

题型 3：结合树的性质证明

例题（2020 年真题）：

设 k 是简单图 G 的顶点度数的最小值，证明 G 包含一条长度至少为 k 的路。

解析：采用反证法：

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

1. 假设最长路长度 $l \le k-1$，设这条路的起点为 v_0 ，则 v_0 的度数 $d(v_0) \ge k$（因 k 是最小度数）。
2. 由于路长为 l，v_0 最多与路上的 l 个顶点相邻，即最多连接 $l \le k-1$ 个顶点。
3. 但 $d(v_0) \ge k$，故必存在一个与 v_0 相邻的顶点不在最长路上，可延长路长，与假设矛盾。 因此最长路长度至少为 k。

1.3 解题技巧总结

1. **总度数必为偶数**：若计算总度数为奇数，说明步骤有误（如漏算顶点或度数）。
2. **奇偶性优先判断**：遇到 "奇数度顶点个数" 类问题，直接用推论秒杀。
3. **结合其他性质**：树（边数 m = n-1）、正则图（各顶点度数相等）等场景中，需联立握手定理与图形特有性质。

二、欧拉公式：平面图的 "守恒定律"

欧拉公式是平面图的核心定理，描述了顶点数、边数和面数的关系，常用于求解平面图的边数、面数，或证明图形非平面图。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

2.1 核心考点与公式

- **基本公式**：对连通平面图 $G = (V, E)$，有：$v - e + f = 2$ （其中 $v = |V|$ 为顶点数，$e = |E|$ 为边数，f 为面数，包括外部无限面）。
- **扩展应用**：结合握手定理（面的度数之和为 $2e$，因每条边属于两个面），可推导边数上限： 若每个面度数至少为 k（简单平面图 $k \geq 3$），则 $2e \geq kf \Longrightarrow f \leq \frac{2e}{k}$，代入欧拉公式得 $e \leq \frac{k(v-2)}{k-2}$。

2.2 真题解析：从公式变形到综合应用

题型 1：直接求边数或面数

例题（2014/2022 年真题）： 顶点 $n \geq 3$ 的简单连通平面图，每个面的度数为 3，则此图的边数为_____。

解析：

1. 已知 $v = n$，每个面度数为 3，故面的总度数为 $3f = 2e \Longrightarrow f = \frac{2e}{3}$。
2. 代入欧拉公式 $v - e + f = 2$：$n - e + \frac{2e}{3} = 2 \Longrightarrow n - \frac{e}{3} = 2 \Longrightarrow e = 3(n-2)$。

答案：$3n - 6$ 。

题型 2：结合对偶图性质

例题（2018 年真题）： 若平面图 G 是自对偶的（与对偶图同构），则顶点数 n 与边数 m 满足的关系为_____。

解析：

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

1. 自对偶图中，顶点数 n 等于对偶图的面数，而对偶图的面数等于原图的顶点数 n，故 f = n。
2. 代入欧拉公式 n - m + n = 2 ⟹ m = 2n - 2。

答案：m = 2n - 2

题型 3：证明非平面图

例题（拓展题）：证明 K_5（5 个顶点的完全图）不是平面图。

解析：

1. K_5 中 v = 5，e = 10（每对顶点连边）。
2. 若为平面图，每个面度数至少为 3，由 e ≤ 3(v-2) = 9（见 2.1 扩展公式）。
3. 但 10 > 9，矛盾，故非平面图。

2.3 解题技巧总结

1. **面数计算必含外部面**：平面图的面数包括最外侧的无限面，忽略会导致结果错误。
2. **公式变形记熟**：常用 f = e - v + 2 和 e = v + f - 2，根据已知量选择合适形式。
3. **非平面图判定**：若边数超过 3(v-2)（简单平面图上限），则必为非平面图。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

三、高频考点对比与综合应用

定理	核心公式	适用场景	易错点
握手定理	$\sum d(v) = 2e$	所有图（无向）	忽略度数总和为偶数的隐含条件
欧拉公式	$v - e + f = 2$	连通平面图	忘记计算外部面

综合例题：设连通平面图有 6 个顶点，每个顶点度数均为 3，求该图的面数。

解析：

1. 由握手定理：总度数 $6 \times 3 = 18 = 2e \Rightarrow e = 9$。
2. 代入欧拉公式：$6 - 9 + f = 2 \Rightarrow f = 5$。

答案：5

四、备考建议

1. 定理本质理解：握手定理体现 "边与度数的守恒"，欧拉公式体现 "平面图的拓扑不变性"，不要死记公式。
2. 真题分类练习：按 "度数计算"" 奇偶性判断 ""边数 / 面数求解"" 非平面图证明 " 分类刷题，总结套路。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

3. 综合题拆解：复杂题目可拆分为 "用握手定理求边数"→"用欧拉公式求面数" 等步骤，分步突破。

通过以上拆解，相信考生能快速掌握握手定理与欧拉公式的核心考点，在考试中应对自如。最后，建议结合真题反复练习，强化公式应用的熟练度！

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创